

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация среднего профессионального образования

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Группа ИСИП-24-1П

СОГЛАСОВАНО

Преподаватель

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы

«Справочник видов кофе»

(учебный программный документ)

ИСИП.241П.003-01 ТЗ

Листов 7

Исполнитель:

студентка группы ИСИП-24-1П

Зубкова Милана Игоревна

_____ / М. И. Зубкова /

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложение. Перечень терминов и документов

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование программы: «Справочник видов кофе» (краткое наименование — СВК). Обозначение документа: ИСИП.241П.003-01 ТЗ. Программа предназначена для ведения электронного справочника видов кофе, способов приготовления и рецептов напитков. Область применения — учебный и домашний подбор рецепта по виду зерна или напитка и способу заваривания. Объект применения — рабочее место пользователя (студентка группы ИСИП-24-1П).

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием является учебное задание по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание», утверждённое преподавателем цикловой комиссии специальности 09.02.07 в сентябре 2026 года. Исполнитель — студентка группы ИСИП-24-1П Зубкова Милана Игоревна. Наименование темы: «Разработка программы «Справочник видов кофе» (виды, способы приготовления, рецепты)». Шифр темы: СВК-2026.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа обеспечивает хранение сведений о видах кофе, способах приготовления и рецептах напитков, поиск и отбор записей, просмотр карточки рецепта и формирование списка рецептов для печати.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа эксплуатируется на ПЭВМ под управлением Windows 10/11 в однопользовательском режиме. Постоянное подключение к сети Интернет не требуется. Данные хранятся локально в файле базы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна выполнять следующие функции: ведение справочника видов кофе (арабика, робуста, смесь; степень обжарки: светлая, средняя, тёмная; регион происхождения); ведение справочника способов приготовления (турка, френч-пресс, воронка V60, эспрессо-машина, аэропресс, гейзерная кофеварка, капельная кофеварка); добавление, изменение и удаление рецепта (название напитка, вид кофе, способ, порция, помол, температура воды, время, список ингредиентов, пошаговое описание до 2000 символов, сложность: лёгкий / средний / сложный); учёт напитков (эспрессо, американо, капучино, латте, раф, флэт уайт, мокко, холодный брю и др.); поиск по названию без учёта регистра; фильтр по виду кофе, способу приготовления и сложности; сортировка по названию и сложности; просмотр карточки рецепта; формирование отчёта «Карточка рецепта» и списка рецептов с выводом на экран, печать и сохранение в PDF; отметка избранных рецептов; резервное копирование файла базы данных.

Входные данные вводятся через формы интерфейса. Выходные данные — список и карточка рецепта, печатные формы формата A4 и файл базы SQLite. При объёме до 200 рецептов время открытия справочника — не более 3 с,

применения фильтра — не более 2 с, формирования карточки рецепта — не более 5 с.

4.2. Требования к надёжности

Программа не должна аварийно завершаться при некорректном вводе: ошибка сообщается пользователю. Контролируются уникальность названия рецепта, обязательность названия, вида кофе и способа приготовления, температура воды в диапазоне 80–100 °С, положительное время приготовления и ненулевой объём порции. Удаление рецепта — после подтверждения. После сбоя восстановление — повторным запуском; при повреждении базы предлагается копия. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут.

4.3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации соответствуют требованиям к ПЭВМ: температура от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 40–80 %. Обслуживание: корректное завершение работы и резервная копия не реже одного раза в неделю. Персонал — один пользователь после инструктажа до 30 минут. Работа с ПЭВМ — не ниже II группы по электробезопасности.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальный состав рабочего места: ПЭВМ с процессором 1,6 ГГц (два ядра), ОЗУ 4 Гбайт, 500 Мбайт свободного места, дисплей 1366×768, клавиатура и мышь. Для печати — принтер либо сохранение в PDF. Для копий — USB-накопитель от 1 Гбайт.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Данные хранятся в файле SQLite. Основные сущности: вид кофе, способ приготовления, рецепт, ингредиент. Связи «один ко многим» между рецептом и ингредиентами; рецепт ссылается на вид кофе и способ приготовления. Язык реализации — C# (.NET 8). Среда — Windows 10/11 x64 и .NET 8 Desktop Runtime. Импорт рецептов допускается из CSV (UTF-8): название, вид кофе, способ, сложность.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

На носителе указываются наименование программы, обозначение ИСИП.241П.003-01, версия, исполнитель и группа. Передача — на USB-накопителе со сшитым комплектом документации либо архивом ZIP по согласованному учебному каналу.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Носитель перевозят в закрытой таре при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С без воздействия осадков. Хранение — в отапливаемом помещении не менее срока хранения учебной работы, установленного образовательной организацией.

4.8. Специальные требования

Язык интерфейса — русский. Основной экран — список рецептов (название, вид кофе, способ приготовления, сложность). В карточке рецепта отображаются пропорции, температура, время и нумерованные шаги. Избранные рецепты помечаются значком. Сохранение — кнопка «Сохранить» и Ctrl+S. Выход с несохранёнными данными — с запросом подтверждения. Требования размещения в сети Интернет не предъявляются (учебная программа).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документов по ГОСТ 19.101-77, оформление по ГОСТ 19.106-78: техническое задание; текст программы (12); описание программы (13); руководство оператора (34); программа и методика испытаний (51); пояснительная записка (81). Документы — формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт (таблицы 10–12 пт), интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Номера листов — вверху над текстом.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка учебная, стоимость лицензии для заказчика — 0 руб. Эффект — отказ от разрозненных записей рецептов в блокноте при выборе вида кофе и способа приготовления. Потребность — один рабочий экземпляр и один контрольный для преподавателя. Преимущество перед кулинарными сайтами — работа без Интернета и свой набор полей рецепта; недостаток — нет фотографий высокого разрешения и облачной синхронизации, что для учебного изделия допустимо.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии по ГОСТ 19.102-77: техническое задание; рабочий проект (совмещён с техническим); внедрение. Эскизный проект не выделяется. Исполнитель всех стадий — Зубкова М. И., группа ИСИП-24-1П.

Таблица 1 — Стадии и сроки

Стадия	Работы	Срок
Техническое задание	Постановка задачи, разработка и утверждение ТЗ	сентябрь 2026
Рабочий проект	Программа, документация, испытания по ПМИ	октябрь–ноябрь 2026
Внедрение	Передача программы и документов преподавателю	ноябрь 2026

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний: предварительные (исполнитель) и приёмо-сдаточные (в присутствии преподавателя). Контрольный пример: не менее 3 видов кофе, 4 способов приготовления и 10 рецептов (в том числе эспрессо, капучино и заваривание во френч-прессе); полный цикл — добавление рецепта, фильтр по виду и способу, карточка рецепта в PDF и резервная копия. Приёмка — при соответствии программы требованиям настоящего ТЗ, наличии комплекта документации и успешном запуске на рабочем месте п. 4.4. Отказ в приёмке: невозможность запуска, потеря данных при сохранении, отсутствие фильтра по

виду кофе или способу приготовления, невозможность открыть карточку рецепта или сформировать отчёт.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

Перечень терминов и нормативных документов

ЕСПД — единая система программной документации; ТЗ — техническое задание; ПМИ — программа и методика испытаний; СВК — настоящая программа; вид кофе — сорт или смесь зерна и связанный напиток; способ приготовления — метод заваривания или экстракции; рецепт — набор ингредиентов, параметров и шагов приготовления.

При разработке руководствуются: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 2.301-68.

Исполнитель: студентка группы ИСИП-24-1П

Зубкова Милана Игоревна

«___» _____ 2026 г.